For Qatar MoE Use Only

الدرس 5-5

الجداول التكرارية المزدوجة

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ تنظيم البيانات الفئوية وتلخيصها عن طريق إنشاء جداول تكرارية مزدوجة.

✔ حساب وتفسير التكرارات المزدوجة والهامشية، والتكرارات النسبية المزدوجة والهامشية، والتكرارات النسبية المشروطة، واستعمالها لإجراء استدلالات عن مجتمع الدراسة.

الفهم الأساس

تبيّن الجداول التكرارية المزدوجة العلاقات بين مجموعتين من البيانات النوعية. المدخلات في الجدول قد تشير إلى عدد التكرارات أو إلى التكرار النسبي. تُستعمل الجداول التكرارية المزدوجة لتحليل البيانات وإجراء استدلالات عن مجتمع الدراسة.

ترابط

سابقًا في هذه الوحدة، تمكّن الطلاب من:

- حساب وتفسير مقاييس النزعة المركزية والتشتت بهدف تحليل مجموعات البيانات وتفسيرها.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- حساب واستعمال مقاييس التكرار لتحليل وتفسير البيانات النوعية باستعمال جداول تكرارية مزدوجة.

في الصف الثاني عشر، سيتمكن الطلاب من:

- استعمال الجداول التكرارية المزدوجة لإيجاد القيم التقريبية للاحتمالات المشروطة.

دقة

يركز هذا الدرس على الدمج بين المهارة الإجرائية والطلاقة والتطبيق.

- يحسب الطلاب التكرار النسبي المشروط من خلال إيجاد نسبة التكرار المزدوج إلى التكرار الهامشي.
- يفسر الطلاب التكرارات النسبية في سياق مواقف من واقع الحياة، مثل تفسير نتائج دراسة مسحية عن الأطعمة المفضّلة.

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **تكرار مزدوج** | *joint frequency*
- **تكرار هامشي** | *marginal frequency*
- **تكرار نسبي مزدوج** | *joint relative frequency*
- **تكرار نسبي هامشي** | *marginal relative frequency*
- **تكرار نسبي مشروط** | *conditional relative frequency*

نشاط المصطلحات

ناقش الطلاب في معاني المصطلحات: "تكرار"، "مشترك"، "نسبي"، "هامشي". لا علاقة بين تعريف بعض المصطلحات وكيفية استعمالها في سياق الإحصاء وبين كيفية استعمالها في الحياة اليومية. اطلب من الطلاب المطابقة بين كل تكرار نسبي أدناه والنسبة الصحيحة التي تمثله.

$\frac{\text{التكرار المزدوج}}{\text{المجموع}}$	التكرار النسبي المشروط
$\frac{\text{التكرار الهامشي}}{\text{المجموع}}$	التكرار النسبي المزدوج
$\frac{\text{التكرار المزدوج}}{\text{التكرار الهامشي}}$	التكرار النسبي الهامشي

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعيار:

11F.6.4 تلخيص البيانات النوعية لفئتين في جداول تكرارية مزدوجة. وتفسير التكرارات النسبية في سياق البيانات (التكرارات النسبية المشتركة والهامشية والشرطية).

معايير ممارسات الرياضيات

MP.2 برّر منطقيًا بطريقة تجريدية وكمية

يدرك الطلاب معاني الكميات عندما يحددون منطقية الاستدلالات المستنتجة من الجداول التكرارية المزدوجة التي تمثل مواقف من واقع الحياة، مثل نوع صنف الطعام الذي يفضله طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة.

MP.7 ابحث عن البنية واستعملها

ينظر الطلاب إلى التكرارات في الصفوف والأعمدة في الجداول باعتبارها عناصر مستقلة، ويدركون أن التكرارات النسبية المحسوبة للصفوف والتكرارات النسبية المحسوبة للأعمدة تفسّر بطريقتين مختلفتين.

For Qatar MoE Use Only